Somnia 2050

AI가 설계하는, 나만의 꿈이 있는 수면

개인의 수면 상태를 이해하고, 원하는 꿈은 유도하고
불편한 꿈은 완화하는 미래형 AI 스마트 침대



Somnia
(AI01 1팀)

팀원
이한결 · 박윤서
노민 · 정재훈 · 최승범

1 프로젝트 소개 및 미래 비전



Somnia 2050

AI가 개인의 수면 상태를 분석하고,
수면 환경뿐 아니라 꿈의 경험까지
조절하는 미래형 스마트 침대

"2050년, 잠을 넘어
꿈의 경험까지 디자인할 수 있을까?"

2 문제 정의와 2050년의 변화

- 스트레스와 불안으로 잠들기 어려움
- 반복적인 악몽으로 조면의 질 저하
- 사람마다 다른 수면 원인과 반응 (높은 개인차)

2050년, Somnia가 제안하는 변화

- 개인의 생체 신호와 수면 습관을 학습해 맞춤형 수면 환경 제공
- 사용자가 원하는 꿈의 분위기를 유도
- 악몽을 감지하고 실시간으로 대응하는 새로운 수면 경험 제공

3 서비스 작동 방식 및 핵심 기술

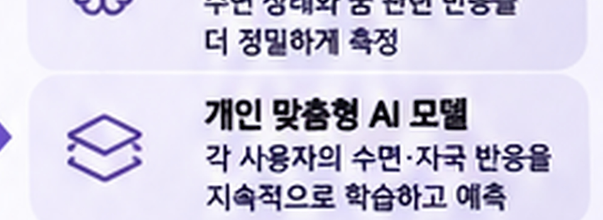
생체 신호 분석부터 꿈 유도와 악몽 대응까지, AI가 실시간으로 반응하는 개인 맞춤형 수면 시스템

Somnia의 작동 흐름

1. **꿈 설정**
   원하는 꿈의 주제 선택
   (예: 바닷가, 여행, 휴식)
2. **상태 측정**
   뇌파, 심박수, 호흡 등
   생체 신호 수집
3. **AI 분석 및 제어**
   수면 단계·스트레스 분석 후
   소리, 조명, 온도 등 맞춤 조절
4. **학습 및 최적화**
   수면 결과를 학습해
   다음 수면에 반영

Dreamia Director | 꿈 유도 시스템

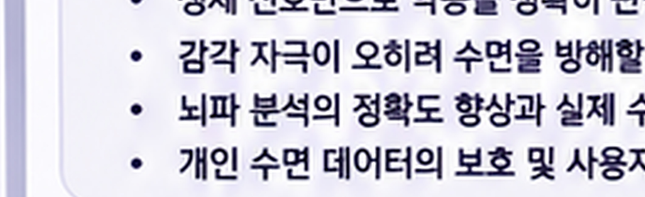
사용자가 설정한 꿈의 주제가 나타날 가능성을 높이는 감각 자극 제공



- 맞춤형 소리 (예: 파도 소리)
- 향기 자극 (예: 바다 향)
- 조명 연출 (예: 노을빛)
- ...

Nightmare Guardian | 악몽 구조 시스템

수면 중 악몽과 관련된 이상 반응을 감지하고, 안정적인 자극으로 부정적 수면 경험 완화



- 이상 반응 감지 (심박수·뇌파 변화)
- 안정 자극 제공 (부드러운 소리)
- 미세 진동 (이완 유도)
- ...

AI 핵심 기술

개인 맞춤형 AI 모델
생체 신호와 수면 패턴을 학습해
최적의 자극 예측

수면 디지털 트윈
개인의 수면 반응을 가상으로 모델링해
자극 효과를 예측하고 최적화

폐회로 제어 (Closed-loop)
자극 후의 반응을 실시간으로 분석해
자극의 강도와 시점을 조절

4 현재 기술과 2050년의 미래

현재 기술 (기반 연구 사례)

Eight Sleep
수면 데이터를 바탕으로
온도 등 수면 환경 자동 조절

MIT Dormio 연구
잠들기 시작하는 단계에
소리 자극을 제공해
특정 주제가 꿈에 나타나도록 유도

2050년의 Somnia

비침습 고정밀 뇌파 센서
수면 상태와 꿈 관련 반응을
더 정밀하게 측정

개인 맞춤형 AI 모델
각 사용자의 수면·자극 반응을
지속적으로 학습하고 예측

실시간 감각 자극 기술
소리·향기·진동 등 다양한 자극을
수면 단계에 맞춰 능동적으로 제공

**2050년에는 잠들기 전 꿈을 선택하고,
다음 날 아침 AI가 수면 경험을 분석해 알려주는 일상이 가능해질 수 있습니다.**

5 해결 과제와 기대 효과

주요 해결 과제

- 꿈의 내용을 정확히 파악하거나 원하는 꿈을 완벽히 제어하기 어려움
- 생체 신호만으로 악몽을 정확히 판단하기 어려움 (오탐지 가능성)
- 감각 자극이 오히려 수면을 방해할 가능성
- 뇌파 분석의 정확도 향상과 실제 수면 개선 효과에 대한 검증 필요
- 개인 수면 데이터의 보호 및 사용자의 명확한 동의 확보

기대 효과

수면의 질 향상	정신적 안정	개인화된 수면 경험
(수면 유도, 각성 감소)	(스트레스 완화, 악몽 감소)	(원하는 꿈의 경험 제공)

지금까지 수면 기술의 목표는 얼마나 오래, 얼마나 깊이 잠들었는지를 관리하는 것이었습니다.
하지만 2050년에는 단순히 잘 잤는지를 넘어, 잠든 동안 어떤 경험을 했는지까지 중요해질 것입니다.
Somnia는 수면을 단순한 휴식이 아닌, 개인이 선택하고 조절할 수 있는 새로운 경험으로 확장합니다.